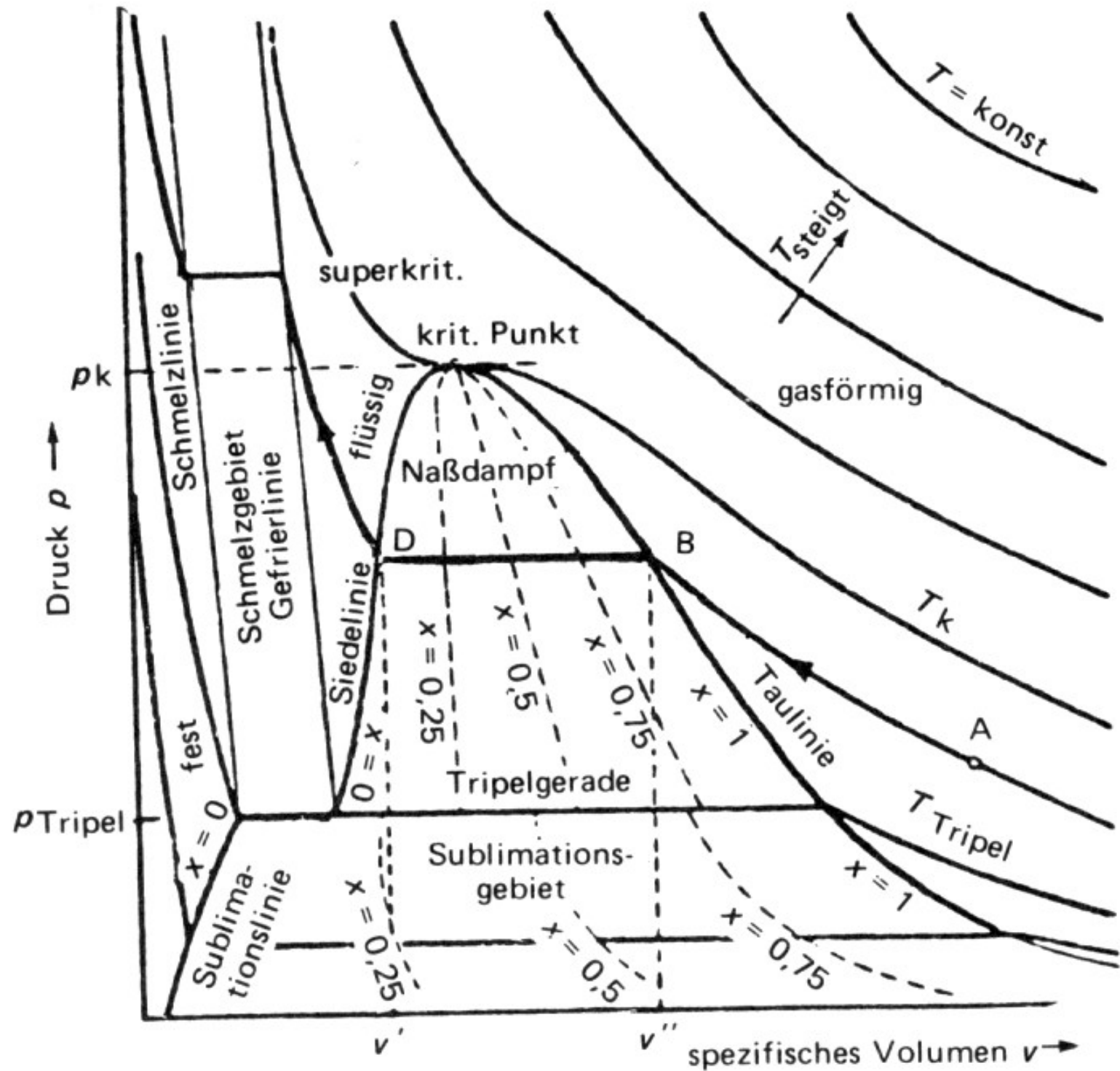


Fluide

p, v - Zustands-
diagramm,
schematisch



Fluide: ideales Gas

Thermische Zustandsgleichung:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

gültig für fast alle Gase bei sehr niedrigen Drücken und
nicht zu tiefen Temperaturen.

kalorische Zustandsgleichung: $c_v = f(T)$ d.h. nicht abhängig vom Druck

Konsequenzen: keine Abhängigkeit der Enthalpie vom Druck:

keine Temperaturänderung bei der Drosselung.

bei hohen Drücken: Korrektur durch Realgasfaktor

$$Z_{p,T} = \frac{p \cdot V}{n \cdot R \cdot T} \quad \Leftrightarrow \text{tabelliert}$$

Helium 15 °C, 200 bar: $Z = 1,09$

$\Rightarrow$ 9 % weniger Inhalt gegenüber „idealem“ Gas

Fluide: Stoffdaten

Basisdaten müssen zunächst gemessen werden

Darstellung, weitere Ableitungen:

früher: Tabellen, Diagramme

heute: Zustandsgleichungen, z.B.

Van der Waals–Typ

$$p = R \cdot T / (v - b) - a/v^2$$

a, b stoffspezifisch

Soave-Redlich-Kwong-,
Peng-Robinson – Gleichungen

Virialgleichungen

$$p = R \cdot T/v + B/v^2 + C/v^3 + \dots$$

B, C, ... Virialkoeffizienten

Benedict-Webb-Rubin-,
Wagner-, Helmholtz - Gleichungen

Fluide: Kommerzielle Stoffdatenprogramme

REFPROP NIST, Reference Fluid thermod. & transport Properties Database
v 9.0 84 verschiedene Fluide, Gemische (inkl. o-H₂ / p-H₂)
Preis: 200 \$

freie online-Version:

<http://webbook.nist.gov>

Details
s. Übung

Excel-
Einbindung
möglich

FLUIDCAL 69 verschiedene Fluide
Preis: ca. 400 € / f. Forschung gratis

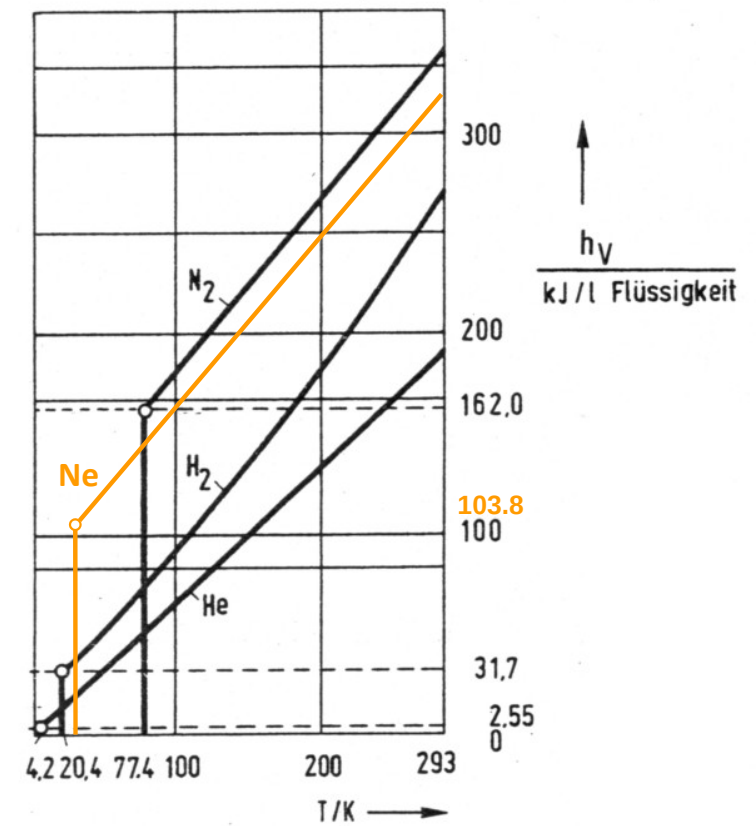
CRYOCOMP Festkörper (V₂A, Cu, Al, ..., Glas, Nylon, G10, NbTi, YBCO, ...)
gesamt 60 Materialien, jeweils: c Δl λ ρ h
Preis: 650 ... 900 \$

Tipp: 1 x 1 der Gase, Air Liquide Dt GmbH, 2005 (25,- €)

www.airliquide.de → gas 1x1

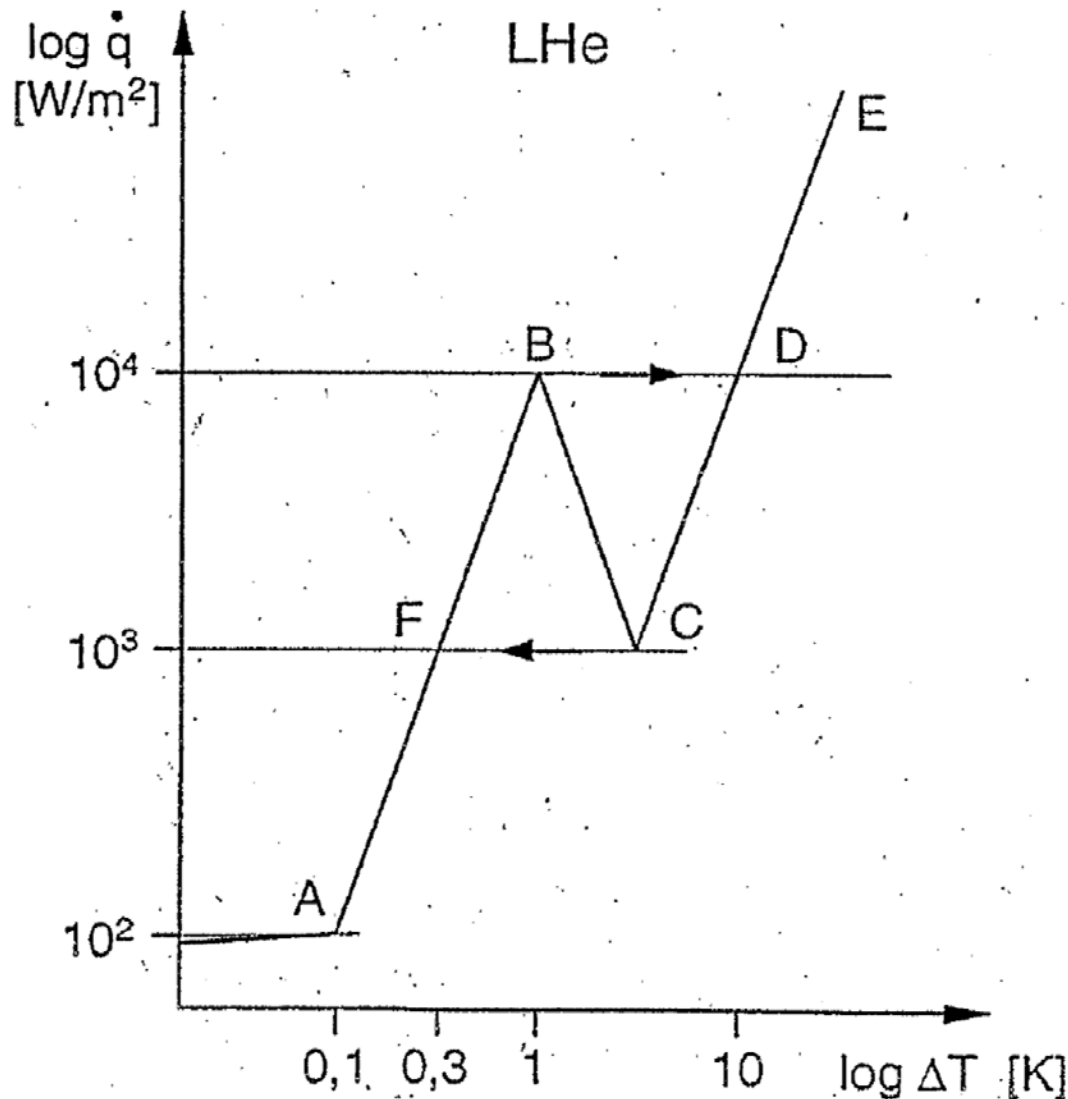
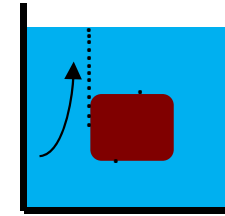
Fluide, kryogene Kälteträger

„verwertbare Kälte“
aus 1 l kryogener Flüssigkeit:



	LHe	LH ₂	LN ₂
Verdampfungsenthalpie relativ	2,55 kJ 1	32 kJ 12,4	162 kJ 63,5
äquivalente Gasmenge (1 bar/15°C)	751 l	842 l	691 l
c _p (äquivalente Gasmenge)	~660 J/K	~900 J/K	~850 J/K
Q ₀ (Aufwärmung äquival. Gasmenge von T _s bis 293 K)	~190 kJ	~230 kJ	~184 kJ

Wärmeübergang an das Kühlmedium



$\dot{q}$ übertragene Wärmemenge pro Flächeneinheit
 ΔT ... Temperaturdifferenz zw. Festkörper-OF und kryogener Flüssigkeit

generell:

bis A: freie Konvektion

A – B: Blasensieden $\dot{q} \propto \alpha(p) \cdot \Delta T^{2,5}$

Verlauf abhängig von:

- Kältemittel (gasf.; fl.; Druck)
- Geometrie / Beschaffenheit OF

B: “burn out” –Pkt.; krit. $\dot{q}$

F-B-D-C: Übergangsbereich, instabil

Hysterese: Sprung $B \Rightarrow D$; $C \Rightarrow F$

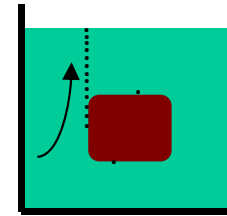
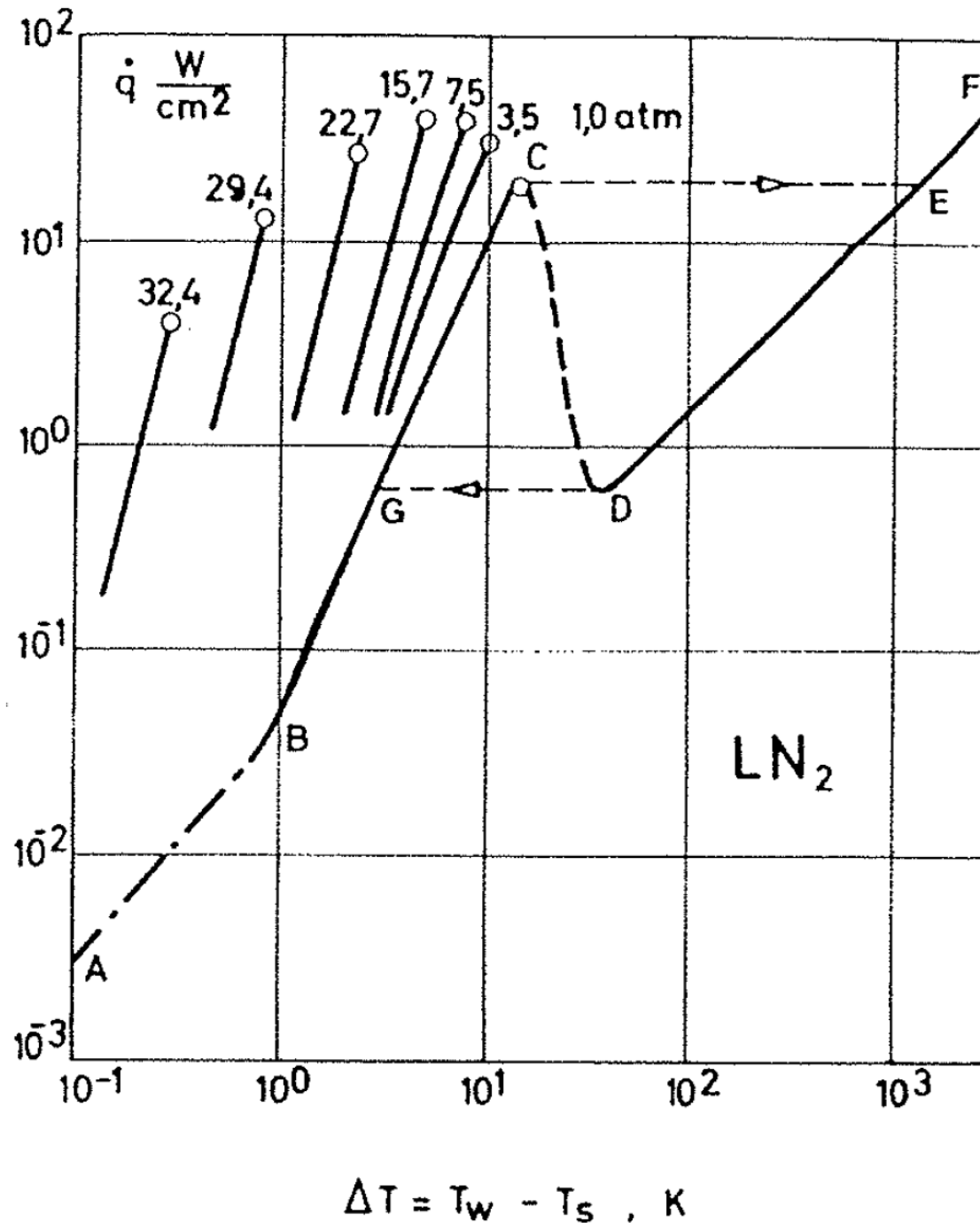
C: Leidenfrost-Punkt

C – E: Filmsieden

He II – Badkühlung (suprafluid):

α exzellent f. sehr kl. Wärmeströme;
 dann hoher “Kapitza-Widerstand”,
 Instabilitäten, ...

Wärmeübergang an das Kühlmedium



Siedekennlinien LN₂
(stark druckabhängig)